

01 向量

1.2 坐标系

把向量放到坐标系中可视化



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

掌握实数数轴与一维欧几里得空间的本质——原点、正方向、单位长度三要素

3

学会用 `numpy.meshgrid()` 创建二维、三维网格数据，为绘图与数值计算打基础

5

初步理解“张成”与向量空间的构造思想，通过单位向量建立直观认识

2

理解平面直角坐标系，掌握二维、三维向量的可视化方法与右手系方向约定

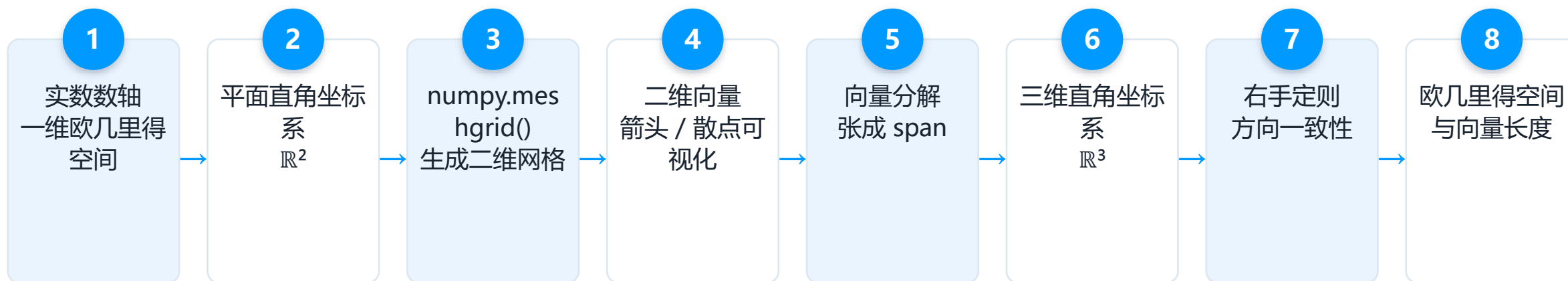
4

掌握二维向量在平面直角坐标系中的表示与可视化

6

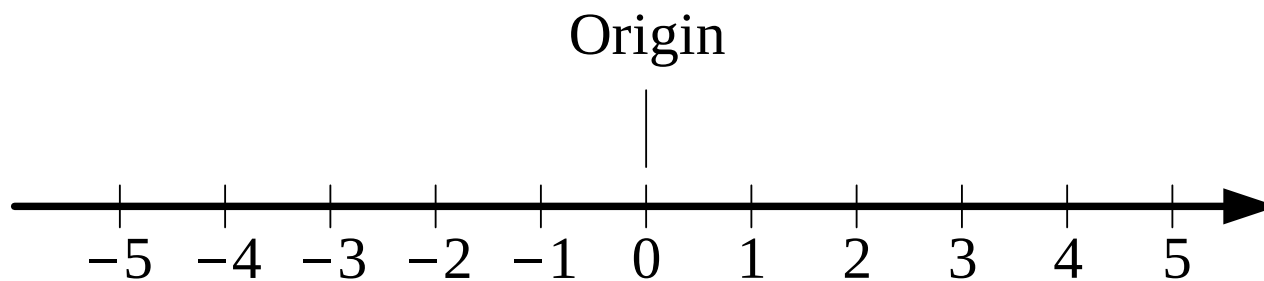
掌握向量长度的计算原理，能结合勾股定理进行验证

从一条数轴，到三维空间



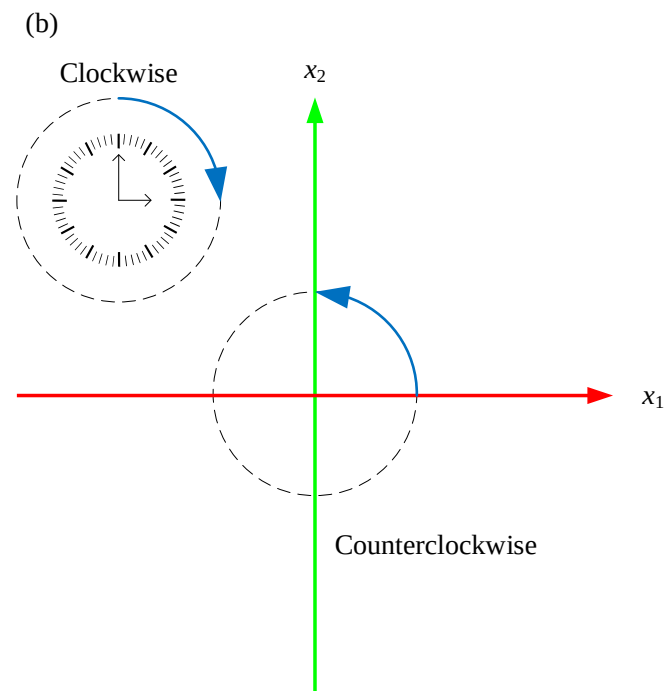
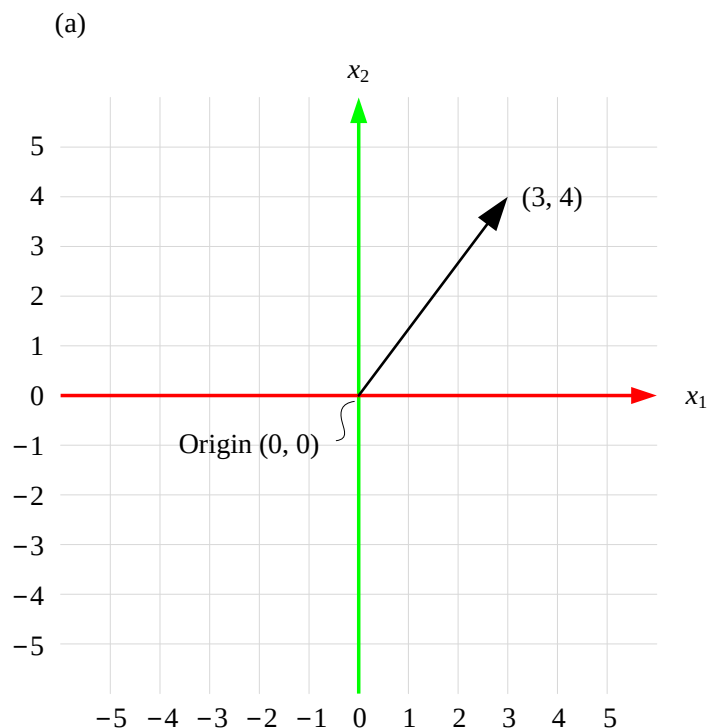
一维欧几里得空间

- 实数数轴 (real line) 是一条无限延伸的直线，用来表示实数（标量）的位置
- 三要素：原点 (origin)、正方向（箭头指向）、单位长度 (1)
- 原点左侧为负数，右侧为正数；向左右无限延伸，分别趋向 $-\infty$ 、 $+\infty$
- 实数数轴也叫一维欧几里得空间，记作 $\mathbb{R}$ ，也就是实数集合



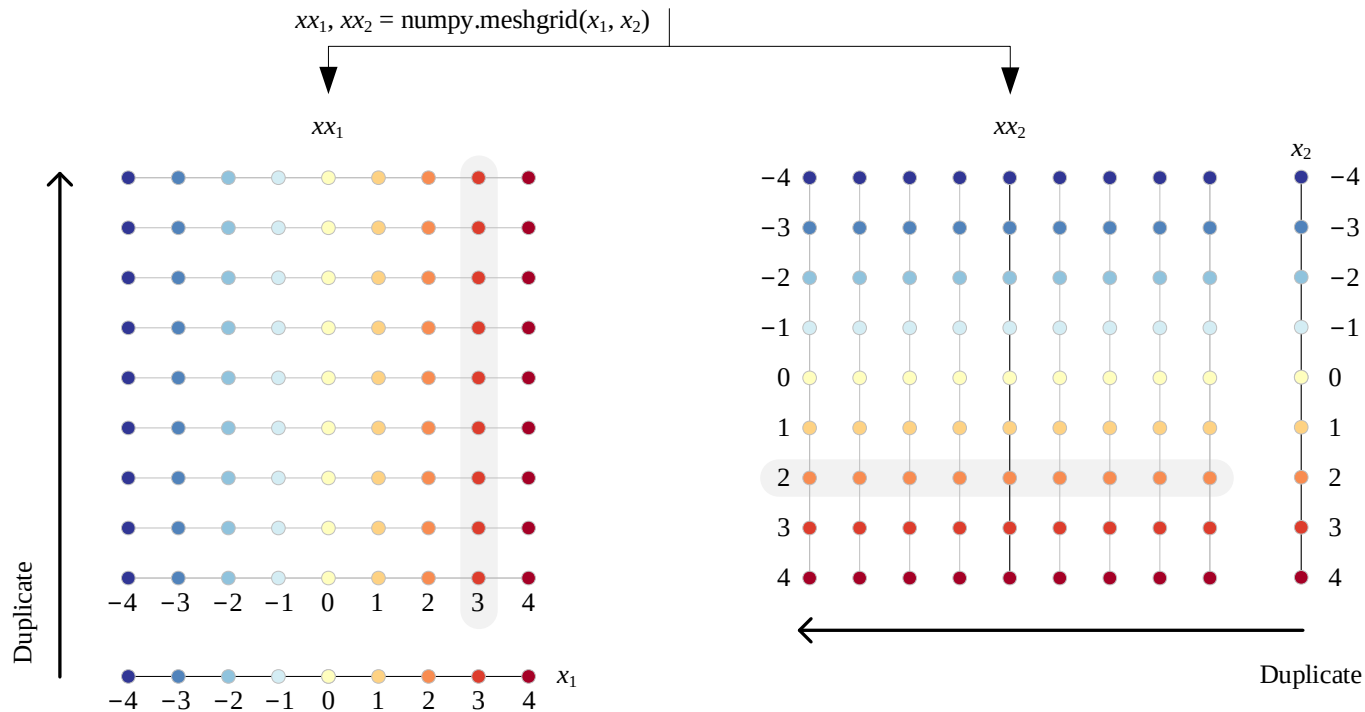
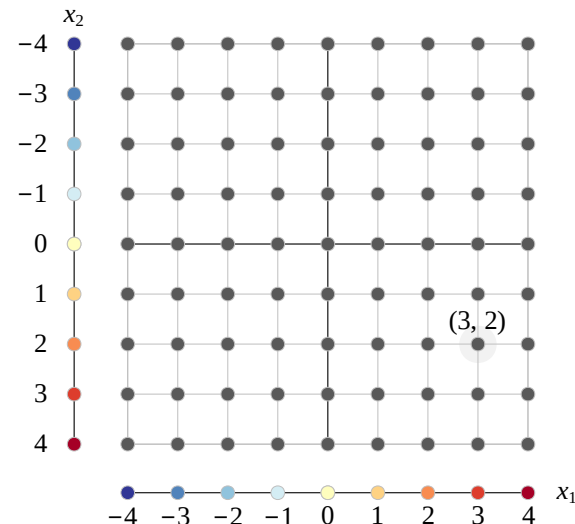
笛卡尔坐标系与二维欧几里得空间

- 笛卡尔 (René Descartes) 17 世纪提出坐标系概念，将几何与代数紧密结合
- 两条数轴在原点垂直相交 $\rightarrow$ 平面直角坐标系，也叫二维欧几里得空间 $\mathbb{R}^2$
- 点记作 (x_1, x_2) ；列向量 $\mathbf{x} = [x_1; x_2]$ 可看作原点指向该点的箭头
- 本书中 x_1 轴设为红色、 x_2 轴设为绿色，为后续“红绿平面”讲解 RGB 埋下伏笔
- (b) 逆时针为正方向，对应右手系标准，保证行列式、叉积、旋转方向的一致性



用 `numpy.meshgrid()` 生成坐标网格

- `meshgrid(x1, x2)` 接收两个一维数组，输出两个二维网格 `xx1`、`xx2`，供绘图与向量化计算使用
- 注意：数组索引方式下 `xx2` 负数在上、正数在下，与常见数学坐标图正好相反



生成二维网格数据

代码 1. 用 `numpy.meshgrid()` 创建二维网格数据 | `LA_01_02_01.ipynb`

- a 导入 NumPy, 并起别名 np
- b 用 `np.arange(-4, 5, 1)` 生成 x_1 、 x_2 的一维数组 (不含终值 5)
- c 用 `np.meshgrid(x1, x2)` 生成二维网格 `xx1`、`xx2`

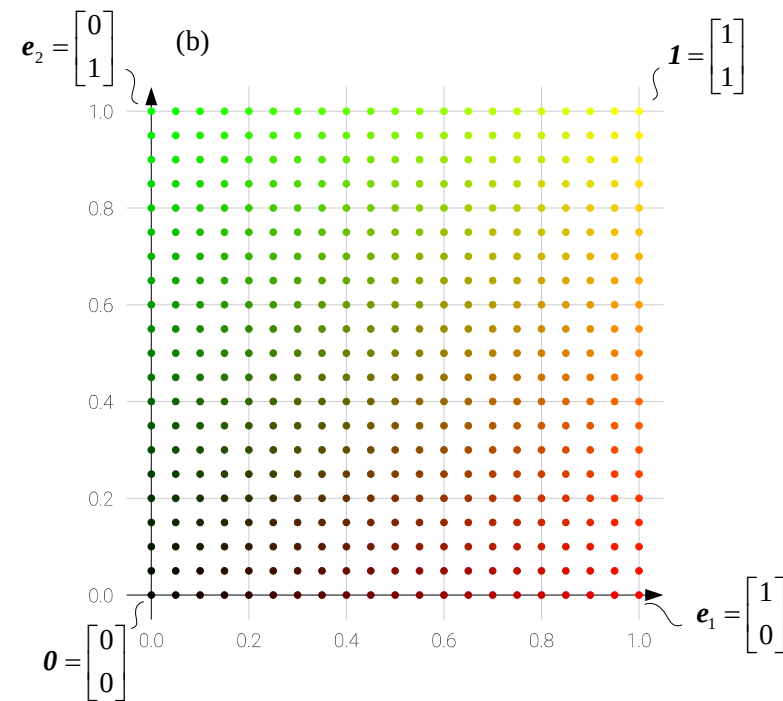
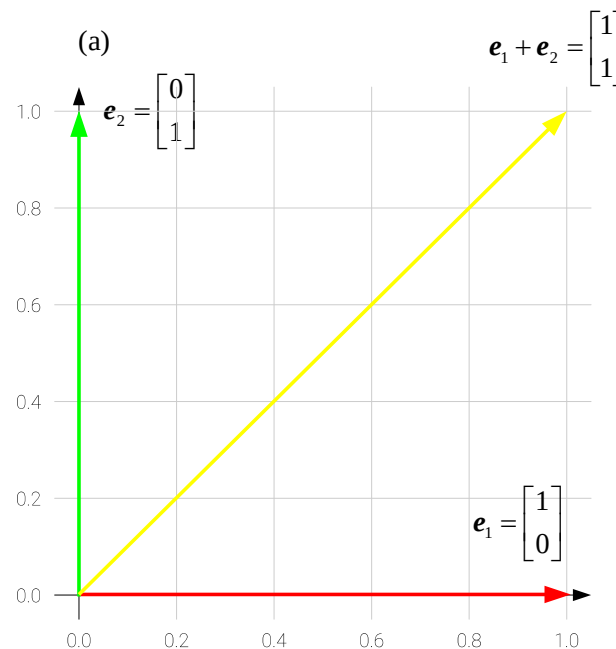
a `import numpy as np`

b `# 生成  $x_1$  和  $x_2$  的一维数组, 范围  $[-4, 4]$ , 步长为 1`
`x1 = np.arange(-4, 5, 1)`
`x2 = np.arange(-4, 5, 1)`

c `# 生成网格`
`xx1, xx2 = np.meshgrid(x1, x2)`

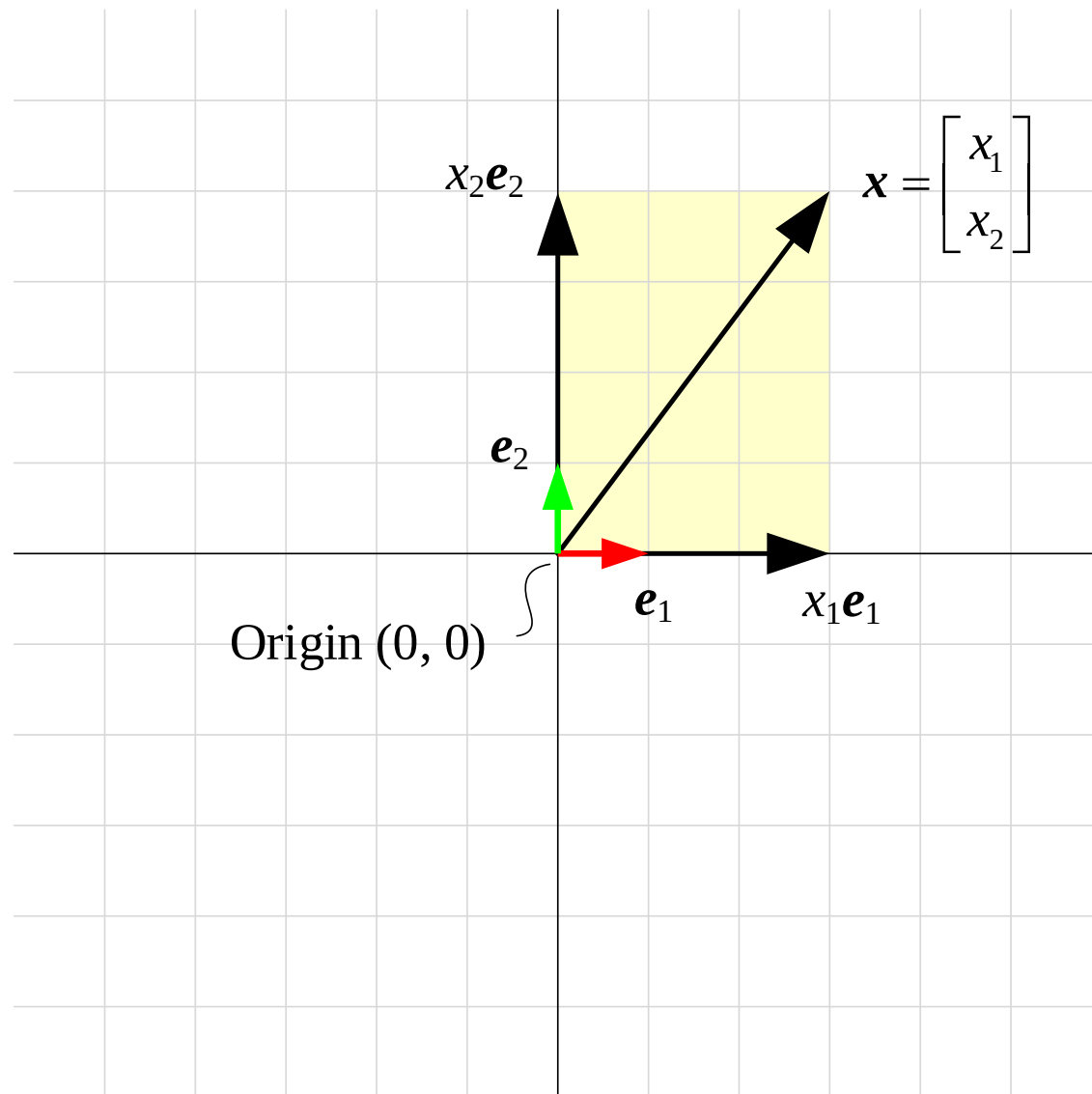
“红绿”平面上的单位向量与规则散点

- 向量少、关心起终点位置 → 用箭头 (arrow, quiver) 表示
- 向量多、关心分布趋势 → 用散点图 (scatter plot), 起点默认为原点
- $\mathbf{e}_1 = [1, 0]^T$ 红色箭头 = 纯红光; $\mathbf{e}_2 = [0, 1]^T$ 绿色箭头 = 纯绿光
- $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = [1, 1]^T$ 黄色箭头 = 红绿混合光;
原点 $[0, 0]^T$ 代表纯黑色



把二维向量写成两个分量之和

- $\mathbf{e}_1 = [1, 0]^T$ 、 $\mathbf{e}_2 = [0, 1]^T$ 是红绿平面上两个特殊向量，长度均为 1
- 长度为 1 的向量称为单位向量 (unit vector)
- 平面上任意向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$ 都能写成 $x_1\mathbf{e}_1$ 与 $x_2\mathbf{e}_2$ 首尾相接之和
- $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 织成的网格仿佛“支撑”起整个平面——这正是“张成”的直观图像



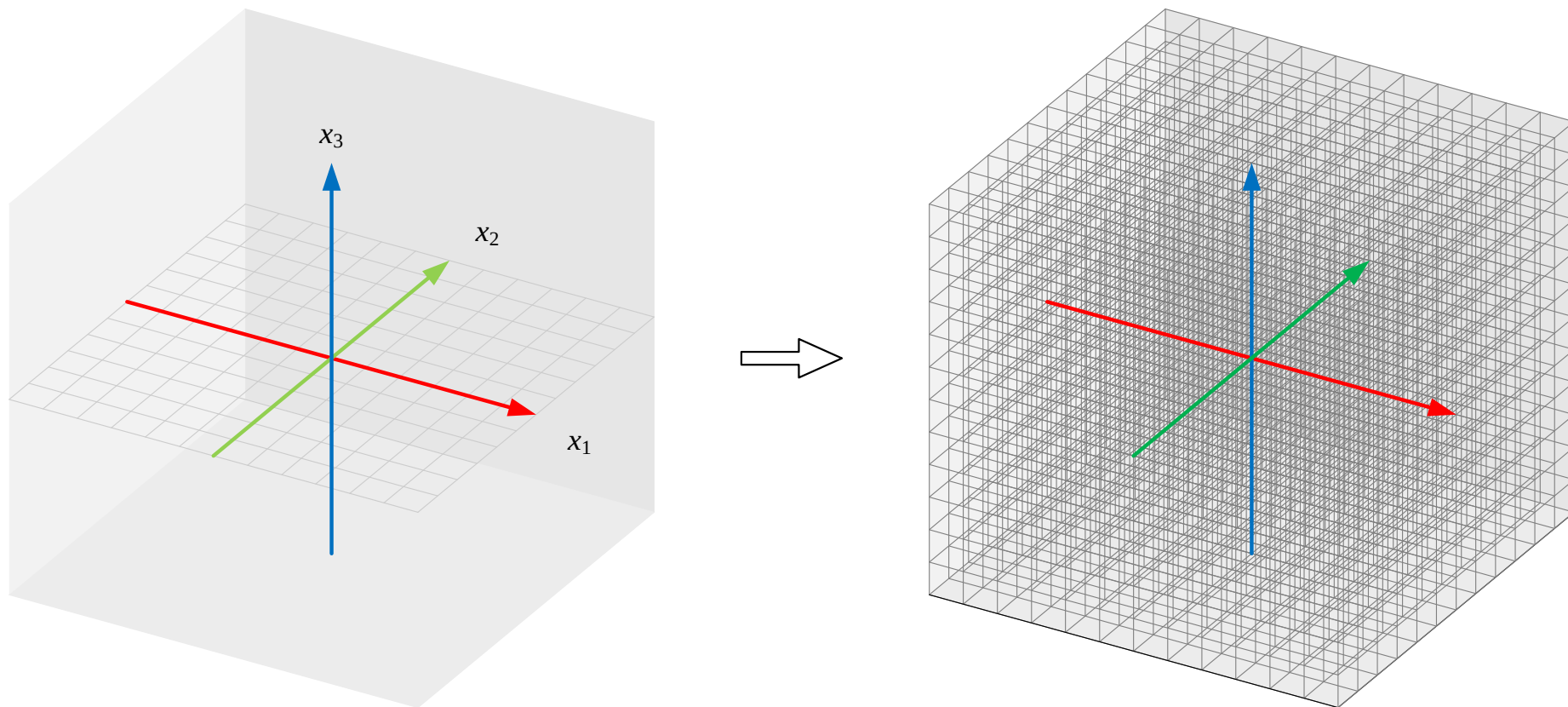
向量分解公式

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2$$

- 张成 (span): 用一组向量的线性组合 “覆盖” 出一整片空间, 是向量空间的基石概念
- 本书后续将反复回顾、深化 “张成” 与 “向量空间” 这两个概念
- 注意: RGB 颜色空间因取值有界 $[0,1]$, 严格来说并不是向量空间, 但有助于建立直觉

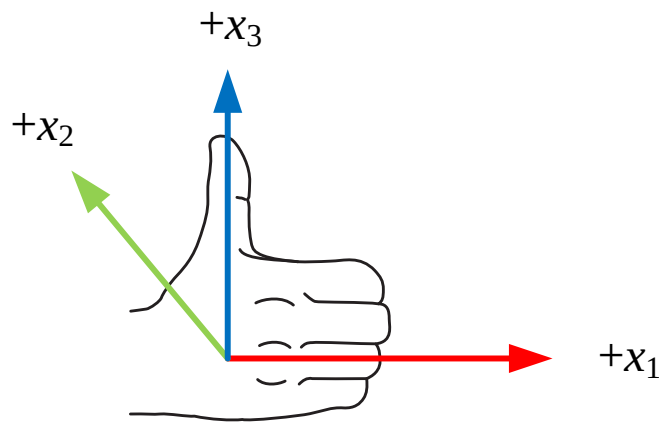
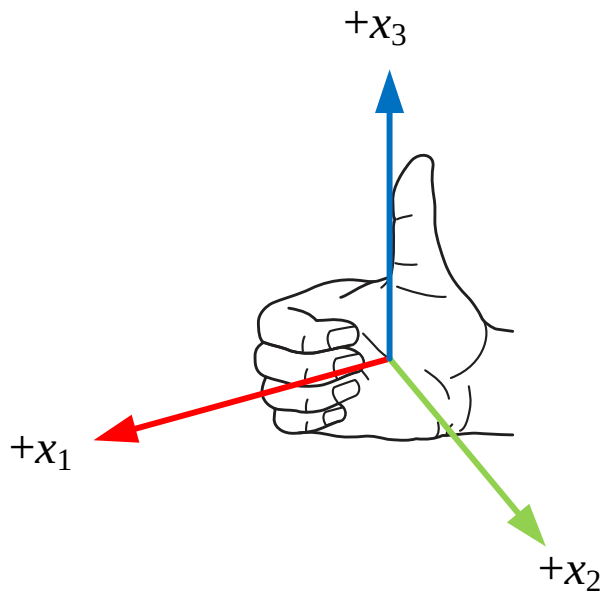
从平面扩展到三维空间

- 在 x_1x_2 平面原点垂直升起新数轴 x_3 , 三轴两两垂直、共用原点 $\rightarrow$ 三维直角坐标系 $\mathbb{R}^3$
- 三维空间中点记作 (x_1, x_2, x_3) ; 向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$ 是原点指向该点的箭头



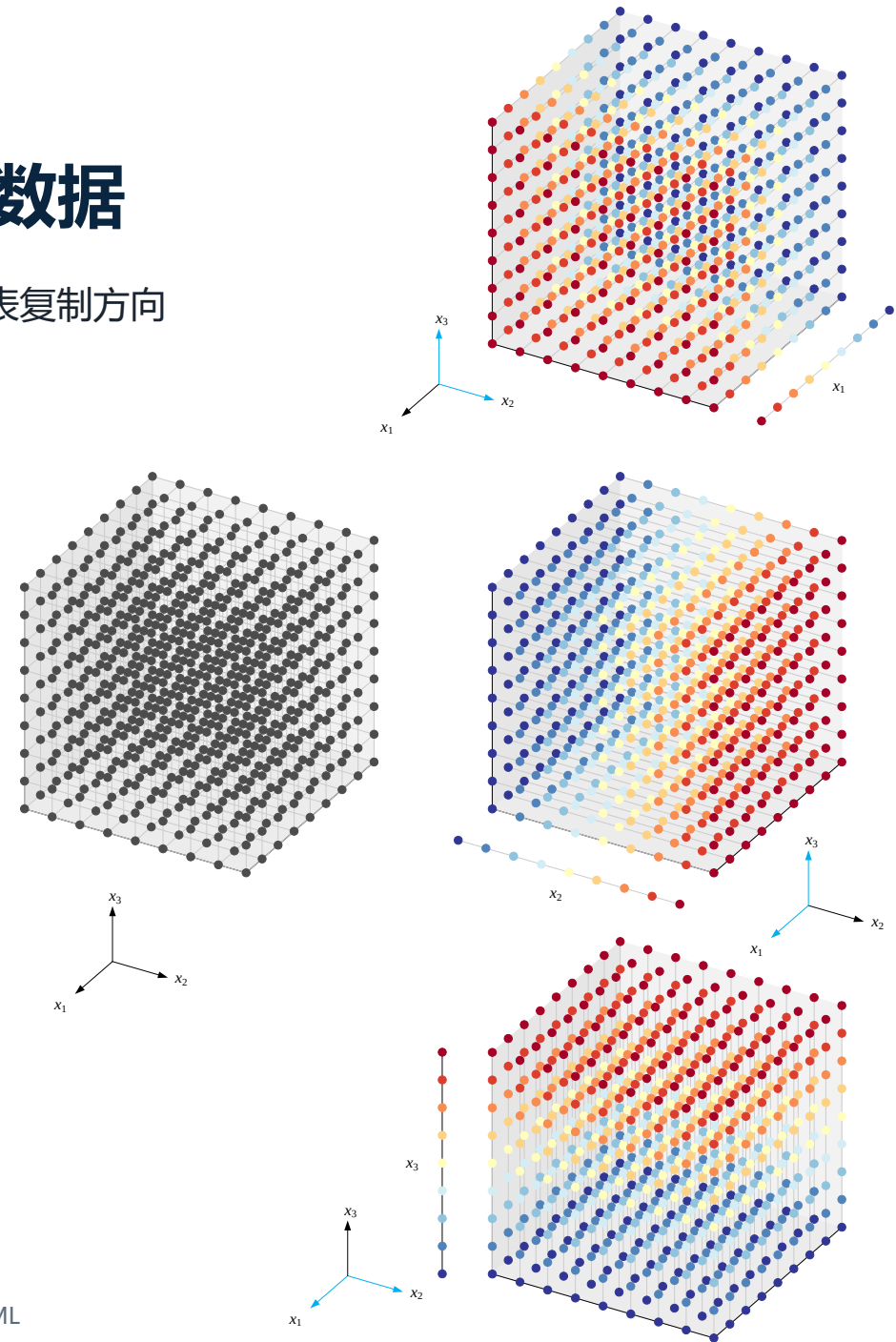
右手系三维直角坐标系

- 握紧右手拳头，四指从 $+x_1$ 轴握向 $+x_2$ 轴方向；此时竖起的拇指指向 $+x_3$ 轴正方向
- 右手定则保证行列式、坐标变换、向量叉积、旋转方向等运算方向的一致性
- 代码文件 LA_01_02_02.ipynb 演示如何用 `numpy.meshgrid()` 生成三维网格数据，请自学



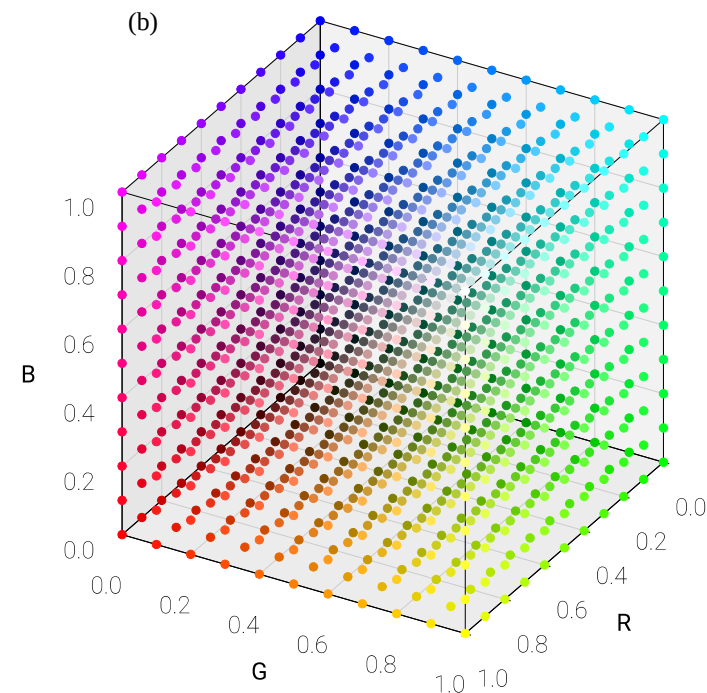
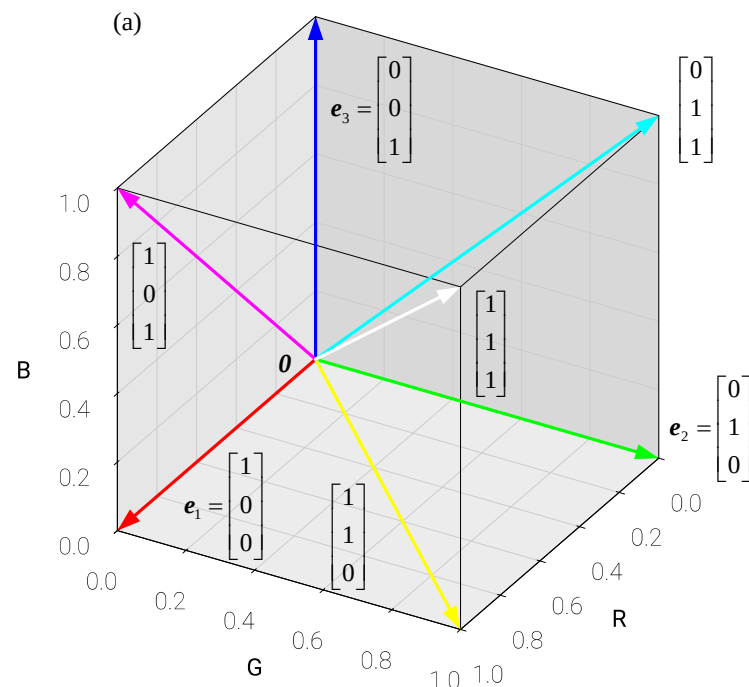
用 `numpy.meshgrid()` 创建三维网格数据

- 三维网格由三个一维数组分别沿三个方向“复制”而成，蓝色箭头代表复制方向
- 原理与二维网格完全一致，只是多了一个维度、多了一次复制



RGB 颜色空间中的箭头、散点

- 红绿平面只是整个 RGB 色彩宇宙的一小片；加上蓝色维度，才能绘制更丰富的色彩
- $\mathbf{e}_1$ =纯红、 $\mathbf{e}_2$ =纯绿、 $\mathbf{e}_3$ =纯蓝；红+绿=黄、红+蓝=品红、绿+蓝=青
- 零向量 $\mathbf{0}$ 为黑色；全 1 列向量 $\mathbf{1}$ 为白色，恰是单位正方体的对角线
- 三维空间任意向量 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3$ ，向量分解推广到三维
- 必要时用上标区分维度： $\mathbf{e}_1^{(2)}$ 、 $\mathbf{e}_1^{(3)}$分别表示 2 维、3 维中的 $\mathbf{e}_1$



向量长度

$$\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

- 利用勾股定理，可直接计算 n 维向量 $\mathbf{x}$ 的大小（长度）
- 常称作 L^2 范数 (L2 norm)、欧几里得范数 (Euclidean norm)、模；下角标 2 常省略
- 注意区分记号：绝对值用 $|-5|$ ，向量大小运算用 $\|\mathbf{x}\|$
- 例： $\mathbf{x} = [3, 4]^T$ ， $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{3^2+4^2} = 5$ ； $[1, 2, 2]^T$ 的长度为 3

计算向量的大小

代码 2. 计算向量大小 | LA_01_02_03.ipynb

- a 用 np.array() 定义两个一维数组 a、b
- b / d 用 np.linalg.norm() 直接计算向量（一维数组）的长度
- c / e 手动验算：取分量 $a[i]$ 、平方 $**2$ 、相加，再用 np.sqrt() 开方

a

b

c

d

e

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义向量（一维数组）
a = np.array([3, 4])
b = np.array([1, 2, 2])

## 计算向量长度（L2范数）
length_a = np.linalg.norm(a)
np.sqrt(a[0]**2 + a[1]**2)

length_b = np.linalg.norm(b)
np.sqrt(b[0]**2 + b[1]**2 + b[2]**2)
```



关键术语回顾

实数数轴 *real line*

笛卡尔坐标系 *Cartesian coordinate system*

numpy.meshgrid() *网格数据生成函数*

张成 *span*

向量分解 *vector decomposition*

欧几里得空间 *Euclidean space* ($\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}^2$ 、 $\mathbb{R}^3$)

原点 *origin*

单位向量 *unit vector*

右手定则 *right-hand rule*

向量长度 / L² 范数 *magnitude / Euclidean norm / 模*

配套资源与延伸阅读

Matplotlib • Quiver 箭头图

matplotlib.org/stable/gallery/images_contours_and_fields/quiver_simple_demo.html

Seaborn • scatterplot 散点图

seaborn.pydata.org/generated/seaborn.scatterplot.html

Matplotlib • 3D scatter 三维散点图

matplotlib.org/stable/gallery/mplot3d/scatter3d.html

开源代码与书稿

全部代码、Jupyter Notebook 与 PDF 草稿: <https://github.com/Visualize-ML>

请用 DeepSeek / ChatGPT 等工具完成本节习题

Q1 复习欧几里得几何的公理和性质有哪些。

Q3 说明三维直角坐标系的八个卦限分别指什么。

Q5 请 DeepSeek/ChatGPT 逐行注释 seaborn.scatterplot 示例，并学习绘制平面散点图。

Q7 用 `numpy.linalg.norm()` 计算向量 $[2,4,4]$ 、 $[2,3,6]$ 、 $[1,4,8]$ 的长度，并用勾股定理验证。

Q9 请自学如何对三维数组进行索引、切片。

Q2 说明平面直角坐标系的四个象限分别指什么。

Q4 请 DeepSeek/ChatGPT 逐行注释 matplotlib quiver_simple_demo 示例，并学习绘制箭头图。

Q6 请 DeepSeek/ChatGPT 逐行注释 matplotlib scatter3d 示例，并学习绘制三维散点图。

Q8 请自学如何用 `numpy.meshgrid()` 创建三维数组。

Q10 编写 Python 函数，绘制任意实数数轴，并标出给定实数的位置。

请用 DeepSeek / ChatGPT 等工具完成本节习题

Q11 用 `matplotlib.pyplot.quiver()` 在平面直角坐标系中绘制向量 $[2,3]^T$ 与 $[-1,4]^T$ 。

Q13 编写 Python 代码，验证任意二维向量 $\mathbf{x}$ 是否满足 $\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2$ 。

Q15 用 `mplot3d` 的 `Axes3D` 绘制三维直角坐标系的 x_1 、 x_2 、 x_3 三条坐标轴。

Q17 用 `numpy.linalg.norm()` 计算向量 $[6,8]^T$ 、 $[1,1,1]^T$ 、 $[2,2,2,2]^T$ 的长度。

Q19 用 `matplotlib` 绘制 RGB 颜色空间中的 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 三个基向量（仿图 9a）。

Q12 用 `numpy.meshgrid()` 生成 $x_1, x_2 \in [-3,3]$ 、步长 0.5 的二维网格，并用 `matplotlib` 绘制散点图。

Q14 用 `matplotlib` 绘制“红绿”平面上的规则散点图（仿图 4b），色彩随 x_1 、 x_2 渐变。

Q16 用 `numpy.meshgrid()` 生成三维网格数据，并打印其形状 (shape)。

Q18 随机生成一个三维向量，比较 `numpy.linalg.norm()` 与手动计算 $\sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)}$ 的结果。

Q20 编写 Python 代码，判断给定二维点 (x_1, x_2) 落在平面直角坐标系的第几象限。

结合 Python 完成拓展练习

Q21 编写 Python 代码，判断给定三维点 (x_1, x_2, x_3) 落在三维直角坐标系的第几卦限。

Q23 用 Python 绘制单位正方形，并在图中标出其对角线（全 1 向量 $\mathbf{1}$ ）。

Q25 比较 `numpy.meshgrid()` 默认索引 'xy' 与矩阵索引 'ij' 生成结果的差异。

Q27 用 `seaborn.scatterplot()` 绘制若干随机二维向量的散点图，并按向量长度着色。

Q29 用 `matplotlib` 同时绘制一维数轴、二维平面、三维空间坐标系示意图，作为本节总结。

Q22 用 `numpy` 生成 RGB 颜色立方体的散点数据，并用 3D 散点图可视化（仿图 9b）。

Q24 用 `numpy.cross()` 计算 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$ ，验证结果是否等于 $\mathbf{e}_3$ ，从而理解右手定则。

Q26 把向量 $[5, 12]^T$ 分解为 $x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2$ ，用 `quiver()` 画出两个分量与合成向量。

Q28 编写函数：输入任意 n 维向量，返回其 L2 范数，并与 `numpy.linalg.norm()` 对比验证。

10 个可以和 AI 互动的 Prompt

- 1 请解释为什么实数数轴也被称为“一维欧几里得空间”，它和普通数轴有何区别？
- 2 请用生活中的例子说明笛卡尔坐标系的意义，并讲讲笛卡尔发明坐标系的故事。
- 3 请详细解释 `numpy.meshgrid()` 的工作原理，并举例说明 `xx1`、`xx2` 两个输出数组的含义。
- 4 为什么 `numpy.meshgrid()` 生成的网格中纵向坐标“负数在上、正数在下”，这和数学习惯为什么相反？
- 5 请解释“张成” (span) 的概念，并说明为什么 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 能张成整个二维平面。

10 个可以和 AI 互动的 Prompt

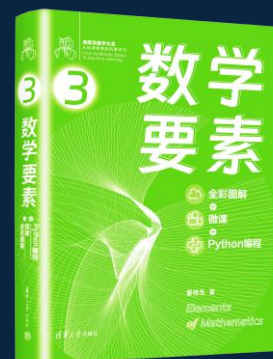
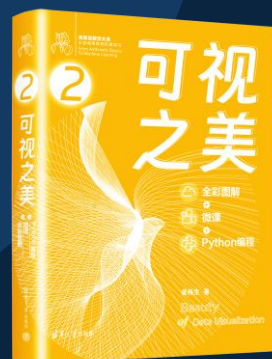
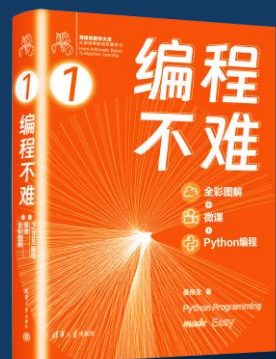
- 6 请解释右手定则的物理意义，并说明它在行列式、叉积、旋转方向中的具体应用。
- 7 请说明 RGB 颜色空间和真正的向量空间有什么区别，为什么说 RGB 空间“不严格”是向量空间？
- 8 请推导 n 维向量长度 (L^2 范数) 公式，并说明它与勾股定理的关系。
- 9 请对比向量的“绝对值”记号 $|x|$ 和“大小”记号 $\|x\|$ ，说明二者分别适用的场景。
- 10 请设计一个 Python 小实验，直观展示二维向量如何分解为两个坐标轴方向分量之和。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

